



TRAVAUX DIRIGÉS

Géométrie dans l'espace

Classe : Terminale S

Durée conseillée : 2h

Exercice 1: L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(1, 2, 3)$, $B(4, 0, -1)$ et $C(2, 5, 1)$.

- Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Exercice 2: On reprend les points de l'exercice précédent.

- Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$ et $\|\overrightarrow{AC}\|$.
- En déduire $\cos(\widehat{BAC})$.

Exercice 3: Déterminer une équation cartésienne du plan (P) passant par le point $A(1, 2, 3)$ et de vecteur normal $\vec{n}(2, -1, 3)$.

Exercice 4: Déterminer une représentation paramétrique de la droite (D) passant par le point $A(1, 0, 2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(2, -1, 3)$.

Exercice 5: Calculer la distance du point $M(1, 1, 1)$ au plan (P) d'équation $2x - y + 3z - 9 = 0$.

Exercice 6: On considère le tétraèdre $ABCD$ avec $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $C(0, 3, 0)$ et $D(0, 0, 4)$. Calculer le volume de ce tétraèdre.